

第14课时 双曲线的几何性质

基础巩固

1. 双曲线基本量直读 × 解答 [简单 (知识点一)] 求

下列双曲线的实轴和虚轴的长、顶点的坐标: (1)

$$x^2 - 8y^2 = 32; (2) 9x^2 - y^2 = 81; (3) x^2 - y^2 = -4; (4)$$

$$x^2/49 - y^2/25 = -1.$$

- 1. [答案]** (1) 实轴长 $8\sqrt{2}$, 虚轴长 4, 顶点 $(-4\sqrt{2}, 0)$ 和 $(4\sqrt{2}, 0)$; (2) 实轴长 6, 虚轴长 18, 顶点 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$; (3) 实轴长 4, 虚轴长 4, 顶点 $(0, -2)$ 和 $(0, 2)$; (4) 实轴长 10, 虚轴长 14, 顶点 $(0, -5)$ 和 $(0, 5)$.

[详解] (1) 化 $x^2/32 - y^2/4 = 1$, 焦点在 x 轴, $a^2 = 32$, $b^2 = 4$, $a = 4\sqrt{2}$, $b = 2$: 实轴长 $2a = 8\sqrt{2}$, 虚轴长 $2b = 4$, 顶点 $(-4\sqrt{2}, 0)$ 和 $(4\sqrt{2}, 0)$.

(2) 化 $x^2/9 - y^2/81 = 1$, 焦点在 x 轴, $a = 3$, $b = 9$: 实轴长 6, 虚轴长 18, 顶点 $(-3, 0)$ 和 $(3, 0)$.

(3) 化 $y^2/4 - x^2/4 = 1$, 焦点在 y 轴, $a = 2$, $b = 2$: 实轴长 4, 虚轴长 4, 顶点 $(0, -2)$ 和 $(0, 2)$.

(4) 化 $y^2/25 - x^2/49 = 1$, 焦点在 y 轴, $a = 5$, $b = 7$: 实轴长 10, 虚轴长 14, 顶点 $(0, -5)$ 和 $(0, 5)$.

2. 双曲线基本量直读 × 解答 [简单 (知识点一)] 求

双曲线 $-9x^2 + y^2 = 81$ 的实轴长、虚轴长、焦点坐标、离心率以及渐近线方程。

- 2. [答案]** 实轴长 18; 虚轴长 6; 焦点 $(0, \pm 3\sqrt{10})$; 离心率 $e = \sqrt{10}/3$; 渐近线方程 $y = \pm 3x$.

[详解] 化 $-9x^2 + y^2 = 81$ 为 $y^2/81 - x^2/9 = 1$, 焦点在 y 轴, $a^2 = 81$, $b^2 = 9$, $a = 9$, $b = 3$, $c^2 = a^2 + b^2 = 90$, $c = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}$.

于是: 实轴长 $2a = 18$; 虚轴长 $2b = 6$; 焦点 $(0, \pm 3\sqrt{10})$; 离心率 $e = c/a = 3\sqrt{10}/9 = \sqrt{10}/3$; 渐近线 $y = \pm (a/b)x = \pm 3x$.

验算: $e = \sqrt{1 + (a/b)^2} = \sqrt{10}/3$ 合; $2c = 6\sqrt{10} \approx 18.97 > 2a = 18$ 合; 点 $(0, 9)$ 代入方程 $81/81 = 1$ 合.

3. 渐近线方程与距离 × 单选 [简单 (知识点二)] 双曲线 $x^2 - y^2/4 = 1$ 的渐近线方程为()

- A. $y = \pm x/2$ B. $y = \pm 2x$
C. $y = \pm \sqrt{2}x$ D. $y = \pm (\sqrt{2}/2)x$

3. [答案] B

[详解] 由 $x^2 - y^2/4 = 1$ 知焦点在 x 轴, $a = 1$, $b = 2$, 渐近线 $y = \pm (b/a)x = \pm 2x$, 故选 B.

4. 渐近线方程与距离 × 解答 [简单 (知识点二)] 求双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的焦点到其渐近线的距离。

4. [答案] 3

[详解] $c^2 = 16 + 9 = 25$, $c = 5$, 焦点 $(\pm 5, 0)$; 渐近线方程 $3x \pm 4y = 0$. 取 $F(5, 0)$ 与直线 $3x - 4y = 0$; $d = |3 \times 5 - 4 \times 0| / \sqrt{3^2 + 4^2} = 15/5 = 3$. 由对称性, 任一焦点到任一条渐近线的距离均为 3 (恰为半虚轴长 $b = 3$).

5. 渐近线与离心率互求 × 填空 [简单 (知识点二)]

已知中心在原点, 焦点在 x 轴上的双曲线的一条渐近线方程为 $\sqrt{3}x - y = 0$, 则该双曲线的离心率为 2。

5. [答案] 2

[详解] 焦点在 x 轴, 渐近线 $y = \pm (b/a)x$, 故 $b/a = \sqrt{3}$.
 $e = c/a = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{1 + 3} = 2$.

6. 渐近线与离心率互求 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知双曲线的渐近线方程为 $y = \pm(3/4)x$, 求双曲线的离心率。

6. [答案] $5/4$ (焦点在 x 轴) 或 $5/3$ (焦点在 y 轴)

[详解] 焦点在 x 轴时, 渐近线 $y = \pm(b/a)x$, $b/a = 3/4$, $e = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{1 + 9/16} = \sqrt{25/16} = 5/4$; 焦点在 y 轴时, 渐近线 $y = \pm(a/b)x$, $a/b = 3/4$, $b/a = 4/3$, $e = \sqrt{1 + 16/9} = \sqrt{25/9} = 5/3$. 题面未限焦点位置, 两解并立.

7. 依条件求方程 × 单选 [简单 (知识点一)] 已知双曲线 $C: y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的实轴长为 8, 一条渐近线的方程为 $y = (4/3)x$, 则双曲线的标准方程为()
- A. $y^2/64 - x^2/36 = 1$ B. $y^2/36 - x^2/64 = 1$
C. $y^2/9 - x^2/16 = 1$ D. $y^2/16 - x^2/9 = 1$

7. [答案] D

[详解] 实轴长 8 得 $a = 4$; 焦点在 y 轴, 渐近线 $y = \pm(a/b)x = \pm(4/b)x = (4/3)x$, 得 $b = 3$. 故 $C: y^2/16 - x^2/9 = 1$, 选 D.

8. 依条件求方程 × 解答 [简单 (知识点一)] 求下列双曲线的实轴长、虚轴长、焦点坐标、顶点坐标以及渐近线方程: (1) $9x^2/16 - y^2/4 = 1$; (2) $x^2/4 - y^2/m = 1$.

8. [答案] (1) 实轴长 $8/3$, 虚轴长 4, 焦点 $(\pm 2\sqrt{13}/3, 0)$, 顶点 $(\pm 4/3, 0)$, 渐近线 $y = \pm(3/2)x$; (2) ($m > 0$) 实轴长 4, 虚轴长 $2\sqrt{m}$, 焦点 $(\pm\sqrt{m+4}, 0)$, 顶点 $(\pm 2, 0)$, 渐近线 $y = \pm(\sqrt{m}/2)x$.

[详解] (1) $a^2 = 16/9, b^2 = 4, a = 4/3, b = 2; c^2 = 16/9 + 4 = 52/9, c = \sqrt{52/9} = 2\sqrt{13}/3$: 实轴长 $8/3$, 虚轴长 4, 焦点 $(\pm 2\sqrt{13}/3, 0)$, 顶点 $(\pm 4/3, 0)$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm(3/2)x$.

(2) 双曲线须 $m > 0$: $a = 2, b = \sqrt{m}, c^2 = 4 + m, c = \sqrt{m+4}$: 实轴长 4, 虚轴长 $2\sqrt{m}$, 焦点 $(\pm\sqrt{m+4}, 0)$, 顶点 $(\pm 2, 0)$, 渐近线 $y = \pm(\sqrt{m}/2)x$. ($m < 0$ 时方程表椭圆, 与题设矛盾, 仅 $m > 0$ 一解.)

9. 共渐近线系方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的渐近线为 $y = \pm(\sqrt{3}/3)x$, 原点到过点 $P(0, b)$ 及 $Q(a, 0)$ 的直线 l 的距离为 $\sqrt{3}/2$, 求双曲线的方程。

9. [答案] $x^2/3 - y^2 = 1$

[详解] 由渐近线得 $b/a = \sqrt{3}/3$, 即 $a = \sqrt{3}b$. 直线 l 过 $P(0, b), Q(a, 0)$, 方程 $bx + ay - ab = 0$, 原点到 l 的距离 $ab/\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3}/2$, 两边平方得 $4a^2b^2 = 3(a^2 + b^2)$. 联立 $a = \sqrt{3}b$: $4 \times 3b^4 = 3(3b^2 + b^2)$, 即 $12b^4 = 12b^2$, $b^2 = 1$ ($b > 0$), $a^2 = 3$. 故双曲线方程为 $x^2/3 - y^2 = 1$. 验算: $a = \sqrt{3}, b = 1$ 时 $ab/\sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{3}/2$ 合, 渐近线 $y = \pm x/\sqrt{3}$ 合.

10. 共渐近线系方程 × 解答 [简单 (知识点二)] 已知直线 $l_1: 5x + 3y = 0$ 和 $l_2: 5x - 3y = 0$. (1) 写出两个以直线 l_1 和 l_2 为渐近线的双曲线的标准方程; (2) 如果以直线 l_1 和 l_2 为渐近线的双曲线经过点 $M(1, 3)$, 求双曲线的标准方程.

10. [答案] (1) $x^2/9 - y^2/25 = 1$ 与 $y^2/25 - x^2/9 = 1$ (答案不唯一, 凡渐近线为 $5x \pm 3y = 0$ 的标准方程均可); (2) $y^2/(56/9) - x^2/(56/25) = 1$ (即 $9y^2 - 25x^2 = 56$).

[详解] (1) 两渐近线即 $y = \pm(5/3)x$. 焦点在 x 轴:

$b/a = 5/3$, 取 $a = 3, b = 5$ 得 $x^2/9 - y^2/25 = 1$; 焦点在 y 轴: $a/b = 5/3$, 取 $a = 5, b = 3$ 得 $y^2/25 - x^2/9 = 1$.

(2) 以 l_1, l_2 为渐近线的双曲线可设为 $x^2/9 - y^2/25 = \lambda$ ($\lambda \neq 0$). 代入 $M(1, 3)$: $\lambda = 1/9 - 9/25 = (25 - 81)/225 = -56/225 < 0$, 故焦点在 y 轴, 方程即 $y^2/25 - x^2/9 = 56/225$, 化标准形 $y^2/(56/9) - x^2/(56/25) = 1$. 验算: $9y^2 - 25x^2 = 56$ 代入 $M(1, 3)$: $81 - 25 = 56$ 合. 提醒: 渐近线同为 $5x \pm 3y = 0$ 的双曲线焦点可在 x 轴或 y 轴, 由所过点的坐标定号 (本题 $1/9 - 9/25 < 0$ 定 y 轴).

综合提升

11. 焦点到构造线距离求渐近线 $\times$ 单选 [中档 (知识点二)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的左焦点为 F , 右顶点为 A , B 是虚轴的一个端点, 若点 F 到直线 AB 的距离为 $(5/4)b$, 则双曲线的渐近线方程为()
- A. $y = \pm\sqrt{5}x$ B. $y = \pm\sqrt{15}x$
C. $y = \pm(\sqrt{5}/5)x$ D. $y = \pm(\sqrt{15}/15)x$

11.[答案] B

[详解] $F(-c, 0), A(a, 0)$, 取 $B(0, b)$, 直线 $AB: bx + ay - ab = 0$. F 到 AB 的距离 $d = |-bc - ab|/\sqrt{a^2 + b^2} = b(c + a)/c$ (分子提出 b , 分母用 $c^2 = a^2 + b^2$).

由 $d = (5/4)b$ 得 $c + a = (5/4)c$, 即 $4a = c$; $b^2 = c^2 - a^2 = 15a^2$, $b/a = \sqrt{15}$, 渐近线 $y = \pm\sqrt{15}x$, 故选 B. 验算: $c = 4a$ 时 $d = b \cdot 5a/(4a) = (5/4)b$ 合.

12. 第三定义斜率积求 $e \times$ 单选 [中档 (知识点三)] 已知双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), M, N 是双曲线上关于原点对称的两点, P 是双曲线上的动点, 直线 PM, PN 的斜率分别为 k_1, k_2 ($k_1 k_2 \neq 0$), 若 $|k_1| + |k_2|$ 的最小值为 2, 则双曲线的离心率为()
- A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{5}/2$ C. $\sqrt{3}/2$ D. $3/2$

12.[答案] A

[详解] 设 $M(x_0, y_0)$, 则 $N(-x_0, -y_0), P(x, y)$ ($x \neq \pm x_0$). $k_1 k_2 = \frac{y - y_0}{x - x_0} \cdot \frac{y + y_0}{x + x_0} = \frac{y^2 - y_0^2}{x^2 - x_0^2}$ (坐标点差法, 不引名目). M, P 均在双曲线上: $y^2 = b^2(x^2/a^2 - 1)$, $y_0^2 = b^2(x_0^2/a^2 - 1)$, 相减得 $y^2 - y_0^2 = (b^2/a^2)(x^2 - x_0^2)$, 故 $k_1 k_2 = b^2/a^2$ (定值).

于是 $|k_1| + |k_2| \geq 2\sqrt{|k_1 k_2|} = 2b/a$ (当 $|k_1| = |k_2| = b/a$ 时取等, P 可取到), 由最小值 2 得 $b/a = 1$, $e = \sqrt{1 + (b/a)^2} = \sqrt{2}$, 故选 A.

13. 焦半径最值 $\times$ 填空 [中档 (知识点三)] 已知双曲线 $x^2/16 - y^2/9 = 1$ 的右焦点为 F , 且 P 是双曲线上一点, 写出 $|PF|$ 的最小值 1.

13.[答案] 1

[详解] $c^2 = 16 + 9 = 25, c = 5$, 右焦点 $F(5, 0)$. 设 $P(x, y)$, $|PF|^2 = (x - 5)^2 + y^2$. 由 $y^2 = 9(x^2/16 - 1)$ ($|x| \geq 4$): $|PF|^2 = x^2 - 10x + 25 + (9/16)x^2 - 9 = (25/16)x^2 - 10x + 16$. 对称轴 $x = 10/(2 \times 25/16) = 16/5 < 4$, 故在 $|x| \geq 4$ 上于 $x = 4$ 取最小: $|PF|^2 = (25/16) \times 16 - 40 + 16 = 1$, $|PF|_{\min} = 1$ (即右顶点处取得, 同支焦半径最小值 $c - a = 5 - 4 = 1$ 合).

14. 焦点到渐近线距离恒等式 $\times$ 解答 [中档 (知识点三)] 求证: 双曲线的焦点到其渐近线的距离等于半虚轴长.

14.[答案] 证明见解析。

[详解] 证明: 不妨先设焦点在 x 轴: 双曲线 $x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1$ ($a > 0, b > 0$), 焦点 $F(c, 0)$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x$, 即 $bx \mp ay = 0$. 焦点到渐近线的距离 $d = |bc - a \cdot 0|/\sqrt{a^2 + b^2} = bc/c = b$ (半虚轴长). 焦点在 y 轴时 ($y^2/a^2 - x^2/b^2 = 1$, 焦点 $F(0, c)$, 渐近线 $y = \pm(a/b)x$ 即 $ay \mp bx = 0$): $d = |a \cdot 0 - bc|/\sqrt{a^2 + b^2} = bc/c = b$, 等式仍成立. 证毕.

15. 定点定值压轴 × 解答 [难 (知识点三)] 已知双曲线 $C: x^2/4 - y^2 = 1$. (1) 求双曲线 C 的离心率; (2) 若直线 $l: y = kx + m$ 与双曲线 C 相交于 A, B 两点 (A, B 均异于左、右顶点), 且以 AB 为直径的圆过双曲线 C 的左顶点 D , 求证: 直线 l 过定点, 并求出该定点的坐标.

15. [答案] (1) $e = \sqrt{5}/2$; (2) 证明见解析, 定点坐标为 $(-10/3, 0)$.

[详解] (1) $a = 2, b = 1, c = \sqrt{4+1} = \sqrt{5}, e = c/a = \sqrt{5}/2$.

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$. 联立 $y = kx + m$ 与 $x^2/4 - y^2 = 1$: $(1 - 4k^2)x^2 - 8mkx - 4(m^2 + 1) = 0$, 其中 $1 - 4k^2 \neq 0$ (否则 l 与渐近线平行, 不合两交点), $\Delta = 64m^2k^2 + 16(1 - 4k^2)(m^2 + 1) > 0$; $x_1 + x_2 = 8mk/(1 - 4k^2), x_1x_2 = -4(m^2 + 1)/(1 - 4k^2); y_1y_2 = (kx_1 + m)(kx_2 + m) = k^2x_1x_2 + mk(x_1 + x_2) + m^2 = (m^2 - 4k^2)/(1 - 4k^2)$. 以 AB 为直径的圆过 $D(-2, 0) \Leftrightarrow \overrightarrow{DA} \cdot \overrightarrow{DB} = 0 \Leftrightarrow (x_1 + 2)(x_2 + 2) + y_1y_2 = 0$, 即 $x_1x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4 + y_1y_2 = 0$. 通分 (分母 $1 - 4k^2$): $[m^2 - 4k^2] + [-4(m^2 + 1)] + [16mk] + [4(1 - 4k^2)] = -3m^2 + 16mk - 20k^2 = 0$, 即 $3m^2 - 16mk + 20k^2 = 0$, 解得 $m = 2k$ 或 $m = (10/3)k$. 当 $m = 2k$ 时, $l: y = k(x + 2)$ 过 $D(-2, 0)$, 此时 A, B 之一即 D , 与“ A, B 均异于左、右顶点”矛盾, 舍去; 当 $m = (10/3)k$ 时 ($k \neq 0$), $l: y = k(x + 10/3)$ 恒过定点 $(-10/3, 0)$, 且不过 D , 符合题意. 故直线 l 过定点, 定点坐标为 $(-10/3, 0)$. 验算: $3m^2 - 16mk + 20k^2 = (3m - 10k)(m - 2k)$ 合; 定点 $(-10/3, 0)$ 在左顶点 $D(-2, 0)$ 左侧, 直线族绕该点转动时与双曲线恒有两交点 (k 充分小时), 满足 $\Delta > 0$ 合.

16. 定点定值压轴 × 解答 [难 (知识点三)] 设 F_1, F_2 是双曲线 $C: x^2/a^2 - y^2/b^2 = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右两个焦点, O 为坐标原点, 若点 P 在双曲

线 C 的右支上, 且 $|OP| = |OF_1| = 2, \Delta PF_1F_2$ 的面积为 3. (1) 求双曲线 C 的渐近线方程; (2) 若双曲线 C 的两顶点分别为 $A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$, 过点 F_2 的直线 l 与双曲线 C 交于 M, N 两点, 试探究直线 A_1M 与直线 A_2N 的交点 Q 是否在某条定直线上? 若在, 请求出该定直线方程; 若不在, 请说明理由.

16. [答案] (1) $y = \pm\sqrt{3}x$; (2) 存在, 定直线方程 $x = 1/2$.

[详解] (1) $|OF_1| = |OF_2| = c = 2, |OP| = |OF_1|$ 说明 ΔPF_1F_2 中边 F_1F_2 上的中线等于该边一半, 故 $\angle F_1PF_2 = 90^\circ$, 即 $PF_1 \perp PF_2$.

P 在右支: $|PF_1| - |PF_2| = 2a$; 面积: $|PF_1| \cdot |PF_2| = 2S = 6$. $|PF_1|^2 + |PF_2|^2 = |F_1F_2|^2 = (2c)^2 = 16 = (|PF_1| - |PF_2|)^2 + 2|PF_1||PF_2| = 4a^2 + 12$, 故 $4a^2 = 4, a = 1$.

$b^2 = c^2 - a^2 = 4 - 1 = 3$, 渐近线 $y = \pm(b/a)x = \pm\sqrt{3}x$.

(2) 双曲线 $C: x^2 - y^2/3 = 1$.

(i) l 斜率不存在: $l: x = 2, M(2, 3), N(2, -3)$. 直线 $A_1M: y = x + 1$; 直线 $A_2N: y = -3x + 3$. 联立得 $Q(1/2, 3/2)$, 横坐标 $1/2$.

(ii) l 斜率存在: l 过 $F_2(2, 0)$ 且不与渐近线平行, 设 $l: y = k(x - 2) (k \neq 0, k \neq \pm\sqrt{3})$, $M(x_1, y_1), N(x_2, y_2)$. 联立得 $(3 - k^2)x^2 + 4k^2x - 4k^2 - 3 = 0, x_1 + x_2 = 4k^2/(k^2 - 3), x_1x_2 = (4k^2 + 3)/(k^2 - 3)$.

直线 $A_1M: y = [y_1/(x_1 + 1)](x + 1)$; 直线 $A_2N: y = [y_2/(x_2 - 1)](x - 1)$. 交点 $Q(x, y)$ 满足 $(x + 1)/(x - 1) = y_2(x_1 + 1)/[y_1(x_2 - 1)] (x \neq 1)$. 两边平方, 以 $y_1^2 = 3(x_1^2 - 1), y_2^2 = 3(x_2^2 - 1)$ 代入: $[(x + 1)/(x - 1)]^2 = \frac{[3(x_2^2 - 1)(x_1 + 1)^2]}{[3(x_1^2 - 1)(x_2 - 1)^2]} = \frac{[(x_2 + 1)(x_1 + 1)]}{[(x_1 - 1)(x_2 - 1)]} = \frac{[x_1x_2 + (x_1 + x_2) + 1]}{[x_1x_2 - (x_1 + x_2) + 1]} = \frac{[(4k^2 + 3) + 4k^2 + (k^2 - 3)]}{[(4k^2 + 3) - 4k^2 + (k^2 - 3)]} = 9k^2/k^2 = 9$.

故 $(x + 1)/(x - 1) = \pm 3$, 得 $x = 1/2$ 或 $x = 2$.

取 $x = 2$ 需 $y_2(x_1 + 1)/[y_1(x_2 - 1)] = +3 > 0$; 但 M, N 是过右焦点的弦的两端点且均非顶点: $0 < k^2 < 3$ 时

$M、N$ 分居两支 ($x_1x_2 < 0$), $x_2 - 1 < 0$ 而 $y_1y_2 > 0$;
 $k^2 > 3$ 时 $M、N$ 同在右支且分居 x 轴两侧, $y_1y_2 < 0$
 而 $(x_1+1)(x_2-1) > 0$ ——两种情形该式恒为负, 只能取 -3 。故 $x = 2$ 为平方增根, 舍去, $x = 1/2$ 。

综上, 交点 Q 恒在定直线 $x = 1/2$ 上。

验算: (i) 的 $Q(1/2, 3/2)$ 落在 $x = 1/2$ 上合;

(ii) 韦达分子分母化简:

$$4k^2 + 3 + 4k^2 + k^2 - 3 = 9k^2, 4k^2 + 3 - 4k^2 + k^2 - 3 = k^2, \text{ 比值 } 9 \text{ 合。}$$

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记